

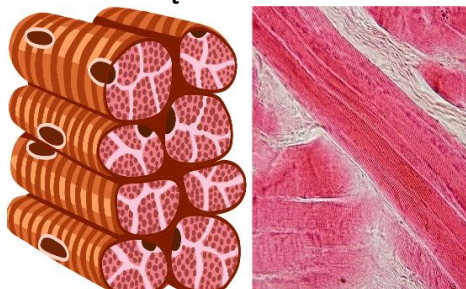
Mięśnie

Cechy mięśni:

- Średnica
- Długość
- Kształt
- Jakiego narządy tworzą
- Obecność prążków
- Położenie jąder

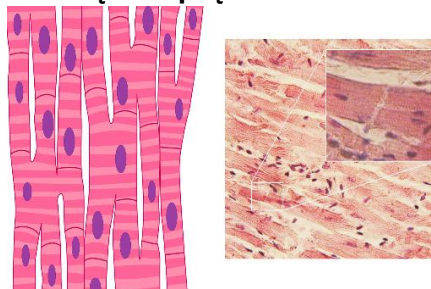
Cechy mięśni	Mięśnie szkieletowe	Mięśnie prążkowane serca	Mięśnie gładkie
Średnica	Średnica 10 – 100 μm	Średnica 10 – 20 μm	Średnica 3 – 15 μm
Długość	Długość 1mm – 39 cm	Długość 50 – 100 μm	Długość 20 – 200 μm
Kształt	Cylindryczne, wydłużone,	Cylindryczne, wydłużone, rozgałęzione	Wrzecionowate, ostro zakończone
Jakiego narządy tworzą	Tworzą wszystkie mięśnie przyczepione do kości	Serce	Tworzą ściany wielu narządów wewnętrznych
Obecność prążków	Tak	Tak	Nie
Położenie jąder	Na granicy	Centralne	Centralnie
Liczba jąder	Wiele	1	1

Mięśnie szkieletowe



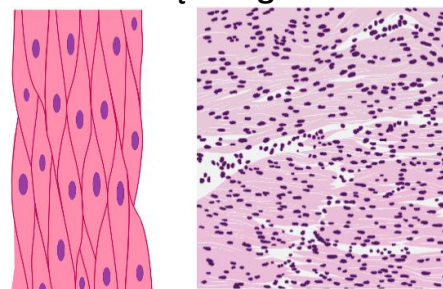
Źródło: zpe.gov.pl

Mięśnie prążkowane serca



Źródło: zpe.gov.pl

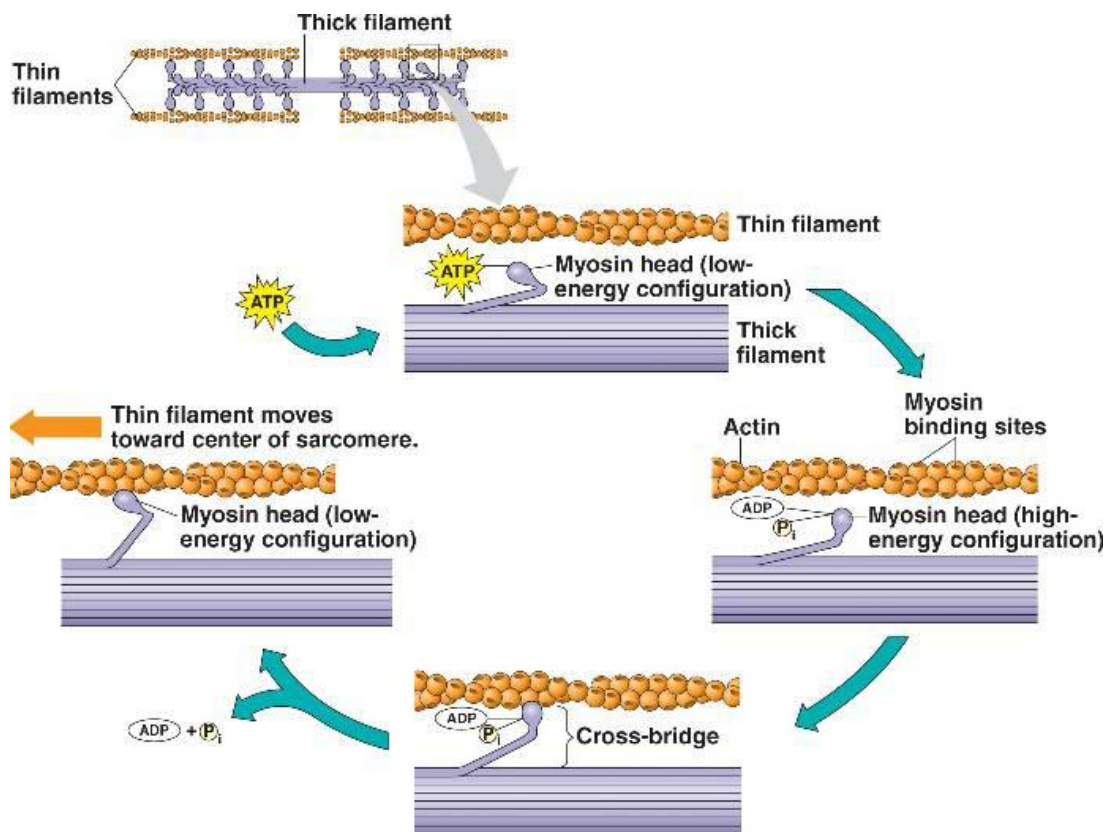
Mięśnie gładkie



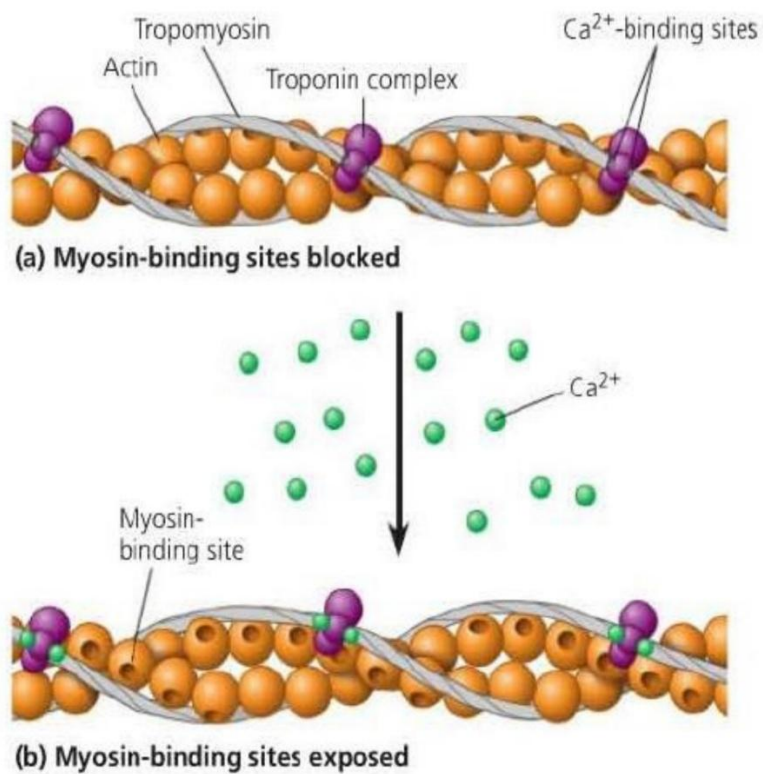
Źródło: zpe.gov.pl

Schemat skurczu mięśni

- Dotarcie impulsu nerwowego do mięśnia
- Uwolnienie jonów wapnia z siateczki śródplazmatycznej gładkiej
- Połączenie jonów wapnia z troponiną
- Odstąpienie przez tropomiozynę miejsc połączenia z miozyną
- Wykorzystanie energii do powstania mostka między miozyną a aktyną
- Hydroliza ATP powoduje przesunięcie włókna aktynowego do środka sarkomeru

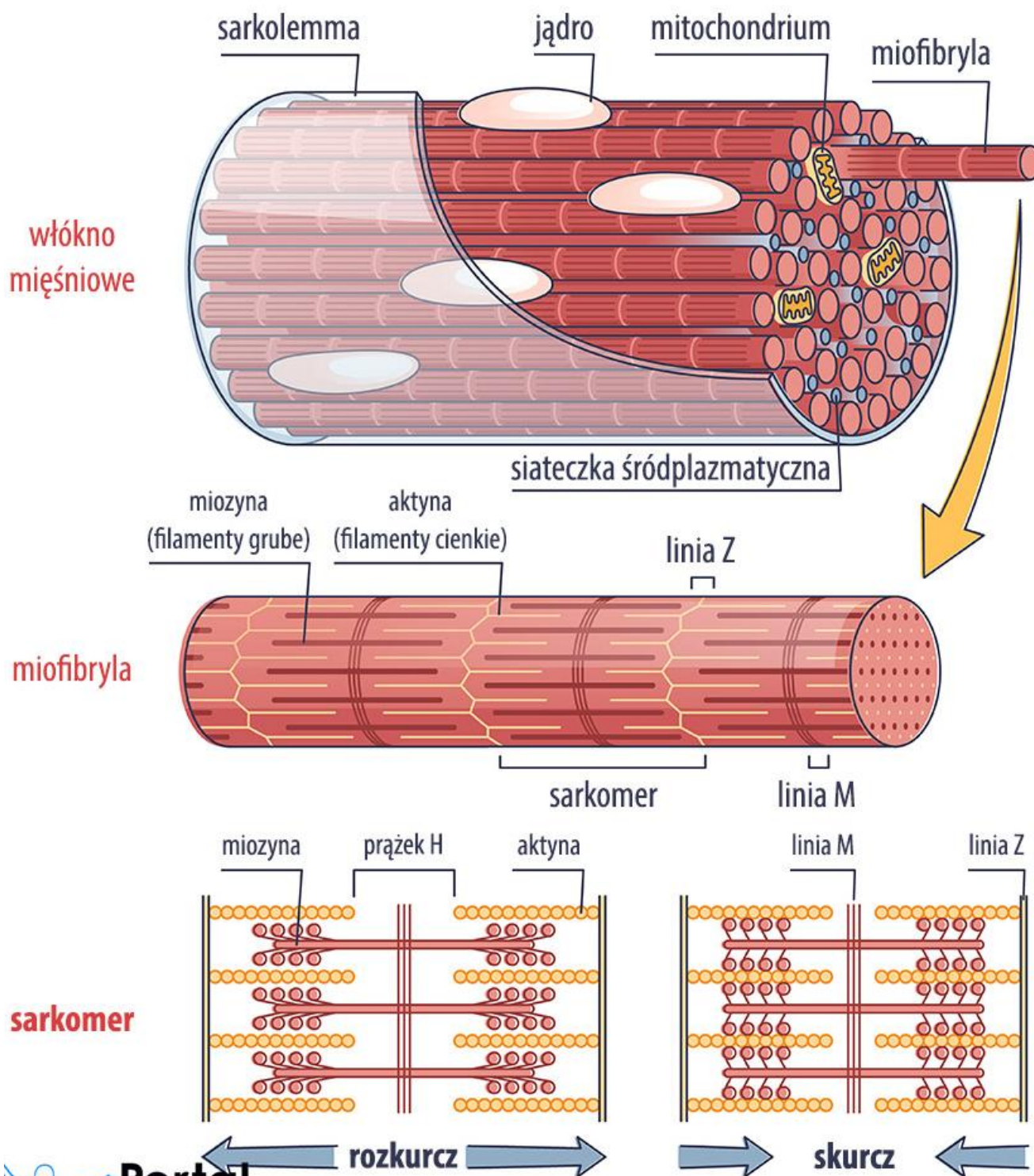


Źródło: quia.com



Źródło: researchgate.net

BUDOWA MIĘŚNIA



Portal
Fizjoterapeuty

Źródło: fizjoterapeuty.pl

- Mamy ponad 600 mięśni w naszym ciele
- Mięśnie są aktywną częścią układu ruchu

- Kiedy poddajemy mięśnie wysiłkowi mikrouszkodzenia pojawiają się mikro uszkodzenia. Zmusza to organizm do wypuszczenia białek sygnałowych zwanych cytokinami, które pobudzają system odpornościowy do reperowania tych uszkodzeń
- Jeśli nie będziemy wystawiać naszych mięśni na wysiłek zaczną one zanikać (atrofia mięśniowa)
- Skurcz ekscentryczny (wystawianie mięśnia na wysiłek podczas jego rozciągnięcia) tworzy optymalne warunki do budowy mięśni
- Białko w naszej diecie zapewnia możliwość budowy masy mięśniowej dostarczając budulec nowej tkanki w formie aminokwasów

Hipertrofia mięśniowa — rozrost włókien mięśniowych pod względem objętości, masy, siły oraz wytrzymałości, jako następstwo procesu adaptacyjnego do treningu siłowego